



第七讲 欧姆定律



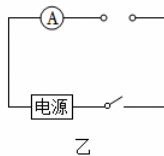
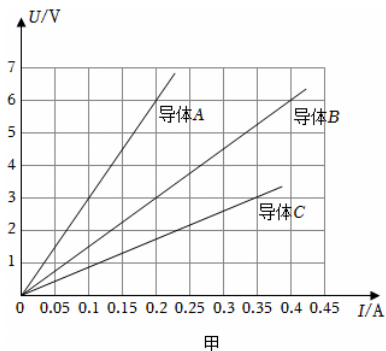
跬步千里

练 1 关于欧姆定律的公式 $I = \frac{U}{R}$ 及其变形公式 $U = IR$ 的理解，下列说法正确的是（ ）

- A. 导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比
- B. 导体的电阻一定时，导体两端的电压与通过导体的电流成正比
- C. 导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零
- D. 导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

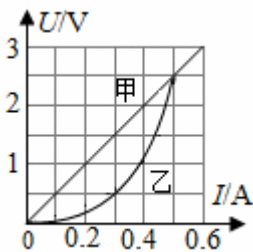
练 2 某导体两端的电压为 4V，通过导体的电流为 0.2A，则导体的电阻为_____ Ω ；如果通过导体的电流变为 0.3A，此时该导体两端的电压为_____ V，该导体的电阻为_____ Ω ；当导体两端电压为 0V 时，该导体的电阻为_____ Ω 。

练 3 如图甲是导体 A、B、C 的 $U - I$ 图像，现把它们分别接入图乙中 MN 之间，电源电压恒为 9V，则闭合开关后电流表示数最大的是（ ）



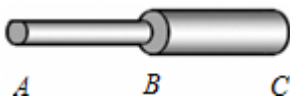
- A. 导体 A
- B. 导体 B
- C. 导体 C
- D. 无法判断

练 4 如图是电阻甲和乙的 $U-I$ 图像，小明对图像信息作出的判断，正确的是（ ）



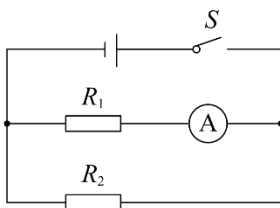
- A. 甲导体两端的电压与电流成正比
- B. 当乙两端电压为 $1V$ 时，其电阻值为 0.4Ω
- C. 将甲和乙串联，若电流为 $0.4A$ ，则电路两端的总电压为 $3V$
- D. 若甲和乙并联，若电压为 $2.5V$ ，则电路中干路电流为 $0.5A$

练 5 如图所示， AB 和 BC 是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，下列判断正确的是（ ）

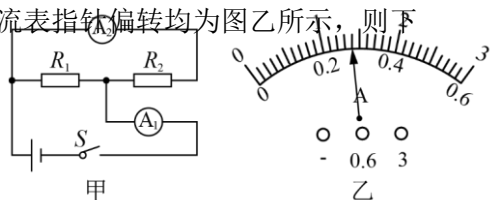


- A. $R_{AB} > R_{BC}$, $U_{AB} > U_{BC}$
- B. $I_{AB} = I_{BC}$, $U_{AB} < U_{BC}$
- C. $I_{AB} = I_{BC}$, $R_{AB} < R_{BC}$
- D. $U_{AB} < U_{BC}$, $R_{AB} > R_{BC}$

练 6 在如图所示的电路中， $R_1 = 15\Omega$ ， $R_2 = 20\Omega$ ，闭合开关后，电流表的示数为 $0.4A$ 。则 R_1 两端的电压为____，通过电阻 R_2 的电流为____，电路中的总电流为____ A 。



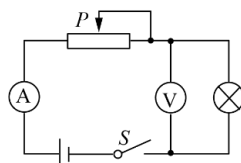
练 7 在如图甲所示的电路中，当闭合开关后，两个电流表指针偏转均为图乙所示，则下列说法正确的是（ ）



- A. 通过 R_1 和 R_2 的电流之比是 $5:1$
- B. 通过 R_1 和 R_2 的电流分别是 $1.4A$ 和 $0.28A$
- C. R_1 和 R_2 的两端电压之比是 $4:1$
- D. R_1 和 R_2 的电阻阻值之比是 $1:4$

练 8 如图所示电路，电源电压为 12V，闭合开关 S，移动滑动变阻器的滑片 P，小灯泡始终不亮，电流表示数为零，电压表示数为 12V，则电路中发生故障的是（ ）

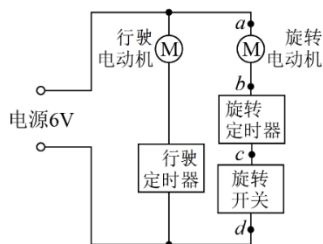
- A. 开关接触不良
- B. 电流表断路
- C. 滑动变阻器断路
- D. 灯泡断路



练 9 某款玩具电动车正常工作时，可以一边行驶一边通过旋转电动机带动小动物转动，简化电路图如图所示。通电后，电动车可行驶，但小动物无法转动。用电压表进行检测，记录如表所示。则电路中的故障是（假设导线连接良好，电路只有一处故障）（ ）

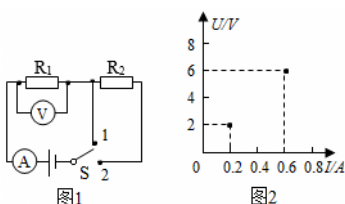
U_{ab}	U_{bc}	U_{cd}
6V	0V	0V

- A. 行驶定时器断路
- B. 旋转开关断路
- C. 旋转定时器断路
- D. 旋转电动机断路



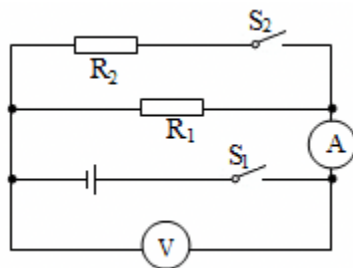
练 10 电源电压保持不变，如图 1 所示，当开关 S 从点 2 转到 1 时，电流表和电压表对应的两组数据在如图 2 描点，由图 1 和图 2 提供的信息求：

- (1) 电源电压；
- (2) R_1 的阻值；
- (3) R_2 的阻值。



练 11 如图所示电路中， $R_1 = 10\Omega$ 。

- (1) 只闭合开关 S_1 时，电压表读数为 2.3V，则电流表的读数是多少？
- (2) 再闭合开关 S_2 时，电压表读数为 2V，电流表的读数为 0.4A，则 R_2 的阻值是多大？

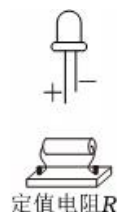


练 12 如图甲所示，USB 插头上有四根导线，功能如表所示。小余用图乙的发光二极管和定值电阻 R 串联后接在 USB 的供电线上，做成了一个 USB 灯。USB 插头通电时，两根供电线提供 5V 电压，LED 两端电压为 3V、流过它的电流为 20mA。

①黑线	供电线负极
②绿线	数据线
③白线	数据线
④红线	供电线正极



图甲



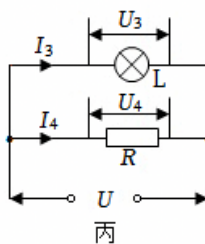
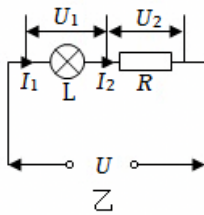
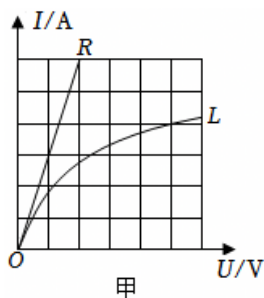
图乙

- (1) 用笔画线代替导线，把图甲、图乙中的器材连接出一个 USB 灯。
- (2) $20\text{mA} = \underline{\hspace{2cm}}$ (选填“0.02A”“20000A”)。
- (3) 计算：定值电阻 R 两端电压和它的电阻。
- (4) 做一个 USB 灯 (本题不用作答，寒假选做)。



登高望远

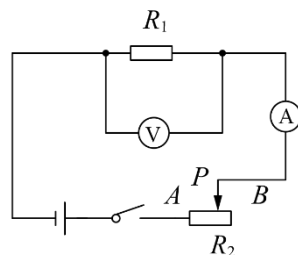
练 13 如图甲表示灯泡 L 和定值电阻 R 的 $I - U$ 关系图象。将 L 和 R 先后以图乙和图丙两种方式接在同一恒压电源 U 上，流过它们的电流和它们两端电压如图所示；则下列判断正确的是 ()



- A. $I_1 = I_2 = I_3 = I_4$
- B. $I_1 = I_2 < I_3 < I_4$
- C. $U_1 < U_2 < U_3 = U_4$
- D. $U_1 = U_2 = U_3 = U_4$

练 14 小华同学在做“探究通过导体的电流与电压、电阻的关系”的实验时，已知电源电压为 3V 保持不变，滑动变阻器上标有“20Ω 1A”字样。

实验次数	1	2	3	4	5
U/V	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
I/A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5



- (1) 闭合开关，可是无论怎样移动滑片，电压表示数总为 3V 不变，电流表无示数，你认为发生故障的原因可能是_____。
- (2) 排除故障后，首先探究“通过导体的电流跟导体两端电压的关系”，调节滑动变阻器，小华测出通过电阻 R_1 的电流和对应的电压值如上表，由此得出的实验结论是：_____。通过计算可知，此次实验所用的电阻为_____Ω。
- (3) 某同学认为将电阻 R_1 换成小灯泡也能得出电流与导体两端电压的规律，他的说法正确吗，为什么？_____。
- (4) 接着探究“通过导体的电流跟导体电阻的关系”。首先将 5Ω 的电阻接入电路，移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为 2V，读出并记下电流值；然后将 5Ω 的电阻改接成 10Ω 的电阻，他下一步的操作应该是：闭合开关，向_____（选填“A”或“B”）端移动滑动变阻器的滑片 P，直到电压表的示数为_____V，并记下电流值。再改用 20Ω 的电阻重复实验。
- (5) 实验开始时，滑动变阻器的作用是_____。在探究通过导体的电流与导体两端电压的关系时，应保持_____不变；在探究通过导体的电流与导体电阻的关系时，滑动变阻器的作用是_____。进行实验时，需要电压表示数为 0.5V，但调节滑动变阻器无法达到这个示数，为解决这个问题可采取的方法是：_____（写一种即可）